# קשרים לוגיים, כמתים ומבני הוכחה

## הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

# למה אנחנו כאן?

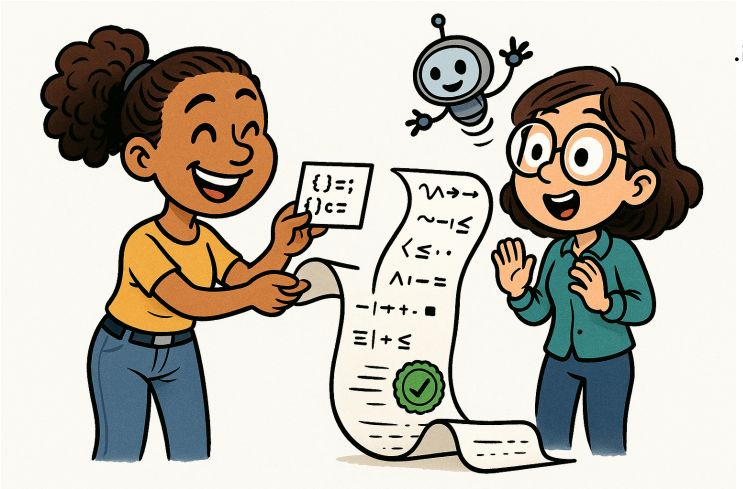
- **להבין שפה פורמלית** — נלמד לנסח טענות בפסוקים וכמתים, כדי שנוכל להגדיר מושגים לוגיים באופן נקי שאינו משתמע לשתי פנים.
- **לרכוש מיומנויות הוכחה** — נלמד איך מתמטיקאים (ובעקבותיהם גם מהנדסים וחוקרים בתחומים שונים) משכנעים אחד את השני בנכונות טענות. זה יהיה מרכז הקורס.
- **לבנות ולנתח מבנים מתמטיים** — נלמד לתאר נתונים ותהליכים בעזרת קבוצות, יחסים ופונקציות, כדי לחשוב עליהם בדיוק ולהוכיח נכונותם באופן לוגי.
- **לפתח חשיבה אלגוריתמית** — נלמד אינדוקציה, כדי שנוכל להוכיח טענות על אינסוף מקרים בבת אחת, ולהבין למה הן נכונות לכל גודל.
- **להכין בסיס ללימודים מתקדמים** — נלמד לקרוא, לנסח ולבדוק טענות מדויקות, כדי שנוכל להמשיך ללמוד ולעבוד בתחומים מתקדמים שנשענים על שפה זו.

# דוגמה: קוד מסוכני AI - עם הוכחה

- חלק גדל והולך מהקוד נכתב היום בידי סוכני בינה מלאכותית.
- איך נדע שהקוד נכון? בדיקות (tests) מכסות רק חלק זעיר מהקלטים האפשריים.
- מגמה מתפתחת: הסוכן מגיש את הקוד **יחד עם הוכחה פורמלית** שהוא עומד במפרט.
- את ההוכחה בודק כלי אוטומטי (למשל Lean או Dafny), כך שאין צורך "לסמוך" על הסוכן.
- כדי לנסח מפרט ולקרוא הוכחה צריך בדיוק את מה שנלמד בקורס: קשרים, כמתים ומבני הוכחה.
  - למשל, המפרט של מיון מערך $a$ באורך $n$ למערך $b$ באורך $n$:
    - $b$ ממוין: $\forall i \left( (i < n-1) \to (b[i] \leq b[i+1]) \right)$
    - $b$ הוא סידור מחדש של $a$:

$$\exists \pi \left( \left( \forall i \left( \forall j \left( (\pi(i) = \pi(j)) \to (i = j) \right) \right) \right) \land \left( \forall i \left( b[i] = a[\pi(i)] \right) \right) \right)$$

  - כל האינדקסים, וגם הערכים של $\pi$, הם בין $0$ ל-$n-1$.

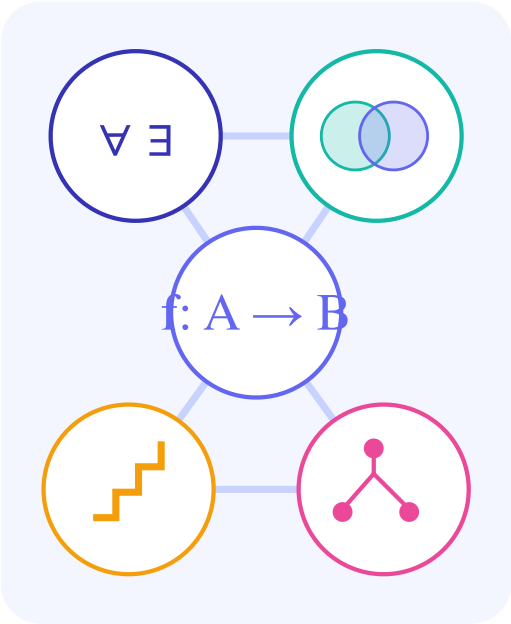


# מרכיבי הציון

- **בוחן 1 – 5%**
  - יום חמישי, 26.11.26, בשעה 17:30
- **בוחן 2 – 5%**
  - יום חמישי, 31.12.26, בשעה 17:30
- **עבודות הגשה – 5%**
  - את העבודות מגישים בקובץ PDF אחד למקום ייעודי שייפתח במודל.
- **מבחן סופי – 85%**
  - מי שלא יעבור את המבחן הסופי, ציון המבחן יהיה הציון בקורס.

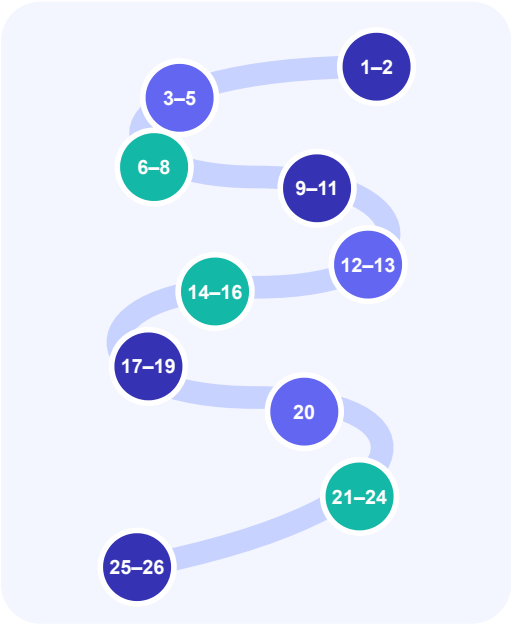
# לוח נושאים

1. לוגיקה פסוקית: טבלאות אמת, שקילות, גרירה
2. תורת הקבוצות: פעולות, חזקה, איחוד וחיתוך אונרי, חלוקות
3. יחסים ומכפלות קרטזיות
4. יחסי סדר: חלקי/קווי, שרשראות/אנטי־שרשראות
5. יחסי שקילות ומרחבי מנה; "מוגדר היטב"
6. פונקציות: חד־חד־ערכיות, על, הרכבה, הפיכות, קדם־תמונה/תמונה
7. אינדוקציה, אינדוקציה שלמה, עקרון המינימום, שובך היונים
8. עוצמות: בנות־מנייה, קנטור–ברנשטיין, קנטור, $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$
9. אינדוקציה מבנית ומבוא ללוגיקה מסדר ראשון: נוסחאות, מבנים, איזומורפיזם



# מפת סמסטר

- הרצאות 1–2: קשרים לוגיים, כמתים, מבני הוכחה
- 3–5: פעולות בקבוצות, דה־מורגן, קבוצת חזקה
- 6–8: זוגות סדורים, יחסים ותכונות (רפלקסיבי/סימטרי/טרנזיטיבי)
- 9–11: יחסי סדר חלקיים וקוויים, מינימום/מקסימום, עוקב מיידי
- 12–13: יחסי שקילות ומרחבי מנה
- 14–16: פונקציות (חד־ע/על/הפוכה, הרכבה, "מוגדר היטב")
- 17–19: קבוצות סופיות ואינדוקציה (שובך היונים וכו׳)
- 20(+): **אינדוקציה מבנית** - הגדרות רקורסיביות על מבנים וסכמות הוכחה
- 21–24: עוצמות וקנטור–ברנשטיין
- 25–26: שמות עצם ונוסחאות, חזרה



# משאבים

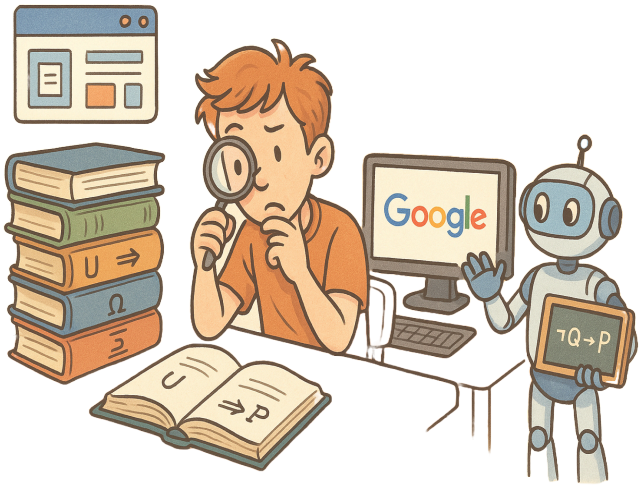
אנחנו מספקים משאבים רבים באתר הקורס ומצפים מהסטודנטים לקרוא אותם.

**המשאבים המרכזיים:**

- **ספרי הקורס** - המקור העיקרי לחומר התיאורטי
- **השקפים** - סיכום מובנה של החומר מההרצאות
- **סילבוס ומטלות** - באתר המודל של הקורס
- **דפי עזר ותרגולים** - יפורסמו לאורך הסמסטר

**ציפיות נוספות:**

- אתם מצופים גם לחפש חומרי לימוד בעצמכם
- להעמיק במה שלמדנו גם ממקורות חיצוניים
- לפתח הבנה עצמאית ויכולת חקר אישית



# ציפיות ועקרונות עבודה

- להגיע לשעות הקבלה עם דפי העזר פתורים חלקית; לדון, לשאול, לטעות ולתקן
- להגיש מטלות בזמן; לשמור על יושרה אקדמית
- להשתמש בשפה מתמטית מדויקת, עם ניסוח והנמקות מלאות
- שעות הקבלה שלי: ימי רביעי בין 16:00-18:00, מיד לאחר השיעור
  - ניתן לקבוע פגישות נוספות לפי הצורך
  - ניתן ליצור קשר במייל: geraw@bgu.ac.il
  - המשרד שלי בחדר 123 בבניין 37
- מומלץ מאוד לבוא לכל השיעורים והתרגולים, לשאול שאלות ולבקש הבהרות

# פתח דבר

- לוגיקה היא השפה וכללי ההוכחה של המתמטיקה; היא עוסקת בהסקת מסקנות מתמטיות.
- טענה מתמטית יכולה להיות אמת או שקר, אך חשובה הבהירות והחד־משמעות של הניסוח.
- מטרת הקורס: להכיר שיטות הוכחה ולהתנסות בהגשה מפורטת ומדוקדקת של הוכחות.
- לא תצטרכו להשתמש בכל הוכחה בפועל בהמשך, אך הכלים וההבנה שתרכשו יהיו שימושיים בקריירה ובלימודים מתקדמים.
  - למשל, מפתחי תוכנה צריכים "להוכיח" שהאלגוריתמים שלהם נכונים לכל קלט אפשרי. מאחר שמספר הקלטים הוא עצום (ולעיתים אינסופי), לא ניתן לבדוק את כולם, וחייבים להשתמש בטיעון לוגי משכנע.
- נחקור מה פירוש המילה "נכונות" ונגדיר מושגי יסוד (כגון 'מבנה') שישמשו להגדרת אמיתות.
- השפה המתמטית שונה משפת היומיום; הכרת הניסוח המדויק חשובה להבעה ולחשיבה מתמטית.

# שמות עצם וטענות

כל ביטוי מתמטי תקין הוא אחד משני סוגים:

**שם עצם** - מציין אובייקט מתמטי (מספר, קבוצה, פונקציה...)

- $3+4$
- $\sqrt{2}$
- $\{1,2,3\}$
- $x^2+1$ (הערך תלוי ב־$x$)

**טענה** - אומרת משהו שהוא אמת או שקר

- $3+4=7$ (אמת)
- $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$ (שקר)
- $2\in\{1,2,3\}$ (אמת)
- $x^2+1>0$ (ערך האמת תלוי ב־$x$)

- כשיש בביטוי משתנה כמו $x$, שערכו לא נקבע, הוא נקרא **משתנה חופשי**. נחזור לכך בהמשך.
- על כל ביטוי כדאי לשאול: **האם זה שם עצם או טענה?** למשל, "$3+4$ הוא אמת" הוא משפט חסר משמעות.

# טענות יסוד ומילות קישור

- טענות מתמטיות בנויות מטענות פשוטות ומילות קישור - ה"לבנים" של השפה.
- מילות הקישור הן הקְשָׁרים הלוגיים והכַּמָּתים:
  - קשרים: "אם ... אז ...", "וגם", "או", "לא"
  - כמתים: "לכל ...", "יש ..."
- למשל בטענה הבאה, הכמתים והקשרים מודגשים: "לכל זוג מספרים $a, b$, אם $a \neq b$ אז יש $q \in \mathbb{Q}$ כך ש $a < q < b$ או $b < q < a$".
- נבדיל בין מבנה ומשמעות:
  - זה משפט במבנה "לכל ... אם ... אז ... יש ... או ...".
  - המילה הראשית שלו (הכמת או הקשר החיצוני ביותר) היא "לכל".
  - הוא אומר אמירה מתמטית נכונה - ערך האמת שלו הוא True.
- יש סמלים מקובלים לסימון הקשרים והכמתים, ואנחנו נשתמש גם בסמלים אלו, ולא רק במילות הקישור והכימות.

# בניית טענות מתמטיות: הסימונים המקובלים

בשקף זה נגדיר את **הסימונים המקובלים** לקשרים ולכמתים. נשתמש בהם לאורך כל הקורס, והם מקובלים גם בספרות המתמטית ובמדעי המחשב בכלל.

- קשרים - מרכיבים טענות חדשות מטענות קיימות:
  - $\alpha \vee \beta$ ⟵ *"$\alpha$ או $\beta$". נקרא קשר הדיסיונקציה (disjunction).*
  - $\alpha \wedge \beta$ ⟵ *"$\alpha$ וגם $\beta$". נקרא קשר הקוניונקציה (conjunction).*
  - $\alpha \to \beta$ ⟵ *"אם $\alpha$ אז $\beta$" / "$\alpha$ גורר $\beta$". נקרא קשר הגרירה (implication).*
  - $\alpha \leftrightarrow \beta$ ⟵ *"$\alpha$ אם ורק אם $\beta$". נקרא קשר האם־ורק־אם (biconditional / iff).*
  - $\neg\alpha$ ⟵ *"לא $\alpha$". נקרא קשר השלילה (negation).*
- כמתים - כאשר הטענה תלויה במשתנה $x$:
  - $\forall x\,(\alpha)$ → *"לכל $x$ מתקיים $\alpha$". נקרא הכמת הכולל (universal quantifier).*
  - $\exists x\,(\alpha)$ → *"יש $x$ כזה ש־$\alpha$". נקרא הכמת הקיומי (existential quantifier).*
- השפה המתמטית גמישה: אותו רעיון ניתן לנסח בכמה אופנים.
  אל תשננו נוסח מילולי בלבד - הבינו את המשמעות ובחרו ניסוח שנוח לכם.

"לכל $x$: $x$ חכם או $x$ לא לומד לוגיקה" 😉

$$\forall x\,\big(S(x) \vee \neg L(x)\big)$$

אפשר גם: $\forall x\,\big(L(x) \to S(x)\big)$

$S(x)$: "$x$ חכם", $L(x)$: "$x$ לומד לוגיקה"

# המילה הראשית

- בכל טענה מורכבת יש **מילה ראשית**: הקשר או הכמת **החיצוני ביותר**. היא קובעת מה הטענה אומרת, איך מוכיחים אותה ואיך שוללים אותה.
- מפרקים טענה כמו בצל: מזהים את המילה הראשית, ואז ממשיכים פנימה. למשל, מעל המספרים הממשיים:

$$\forall x \left( x > 0 \to \exists y \left( y > 0 \wedge y \cdot y = x \right) \right)$$

$\forall x$ "לכל $x$ ...": המילה הראשית של כל הטענה

$\to$ "אם $x > 0$ אז ...": המילה הראשית בתוך ה"לכל"

$\exists y$ "יש $y$ ...": המילה הראשית במסקנה של הגרירה

$\wedge$ "$y > 0$ וגם $y \cdot y = x$": המילה הראשית בתוך ה"יש"

בעברית: לכל $x$ חיובי יש $y$ חיובי כך ש־$y \cdot y = x$.

גם הסוגריים קובעים: ב־$\neg(\alpha \wedge \beta)$ המילה הראשית היא $\neg$, וב־$\neg\alpha \wedge \beta$ היא $\wedge$.

**נשאל "מהי המילה הראשית?" בכל דוגמה בקורס**

# טבלאות אמת

טבלאות האמת מסכמות את התנהגות הקשרים; $T$ = אמת, $F$ = שקר.

| $\alpha$ | $\beta$ | $\neg\alpha$ | $\alpha \vee \beta$ | $\alpha \wedge \beta$ | $\alpha \to \beta$ | $\alpha \leftrightarrow \beta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ |

במתמטיקה "או" הוא תמיד **"או כולל"** (inclusive or):
$\alpha \vee \beta$ אמיתי גם כששתיהן אמיתיות.

לעומתו, **"או מוציא"** (XOR),
"אחד מהשניים אבל לא שניהם",
היה נותן בשורה הזו $F$.

הטבלה מגדירה איך אנחנו בונים טענות מורכבות מתוך טענות פשוטות.

נשתמש בטבלאות אמת כדי להוכיח שקילות בין טענות - אבל זו **רק אחת הדרכים** לעשות זאת.

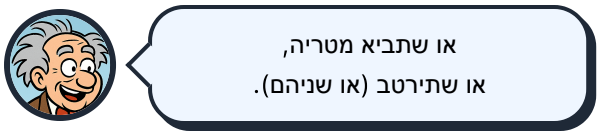
דרכים נוספות: מעבר בשרשרת של שקילויות ידועות, או טיעון מילולי ישיר.

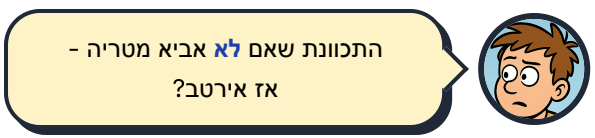
# גרירה: אינטואיציה

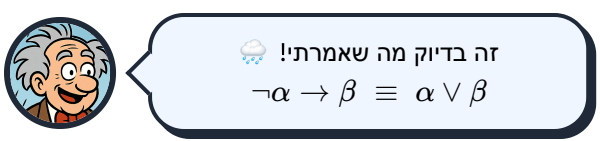
- את $\alpha \to \beta$ אפשר לחשוב עליה כעל **הבטחה**: "אם תקבל 100 במבחן, אקנה לך אופניים".
  - ההבטחה מופרת רק אם קיבלת 100 ולא קיבלת אופניים: השורה $T, F$ בטבלה.
  - אם לא קיבלת 100, ההבטחה לא הופרה, מה שלא יקרה. לכן כש־$\alpha$ שקרית, $\alpha \to \beta$ אמיתית.
- גרירה אינה סיבתיות: "אם $2 + 2 = 4$ אז $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$" היא טענה אמיתית, אף שאין קשר בין החלקים.
- הסדר חשוב: "לכל $n$, אם $n$ מתחלק ב־4 אז $n$ זוגי" נכונה,
  אבל **ההפוכה** "לכל $n$, אם $n$ זוגי אז $n$ מתחלק ב־4" שקרית ($n = 2$).
- $\alpha \leftrightarrow \beta$ אומרת שהגרירה מתקיימת בשני הכיוונים: $\alpha \to \beta$ וגם $\beta \to \alpha$.
  לכן היא אמיתית בדיוק כש־$\alpha$ ו־$\beta$ שוות בערך האמת שלהן.

# שקילות לוגית

- שתי טענות, $\alpha$ ו־$\beta$, הבנויות מאותן טענות יסוד, ייקראו **שקולות לוגית** אם יש להן אותו ערך אמת **בכל השמה** של ערכי אמת לטענות היסוד.
- במילים אחרות, העמודות שלהן בטבלת האמת זהות.
- שקילות היא עניין של **צורה**, ולא של ערך האמת בפועל:
  "$2+2=4$" ו־"$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$" שתיהן אמת, אבל אינן שקולות.
- כאשר שתי טענות שקולות, נסמן זאת $\alpha \equiv \beta$.
- ההבדל בין $\alpha \leftrightarrow \beta$ לבין $\alpha \equiv \beta$ הוא:
  - $\alpha \leftrightarrow \beta$ הוא **פסוק** בשפה הפורמלית, שיכול להיות אמיתי או שקרי.
  - $\alpha \equiv \beta$ הוא **טענה שלנו** (במטא-שפה) על כך שהפסוק $\alpha \leftrightarrow \beta$ הוא טאוטולוגיה (אמיתי תמיד).




$\alpha$: "תביא מטריה", $\beta$: "תירטב"

# הוכחת שקילויות באמצעות טבלאות אמת

| $\alpha$ | $\beta$ | $\neg\alpha$ | $\neg\alpha \to \beta$ | $\alpha \vee \beta$ |
|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ |

# שלוש צורות של אותה גרירה

$$\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$$

- **קונטרפוזיציה** $\neg\beta \to \neg\alpha$: "אם לא קיבלת אופניים, סימן שלא קיבלת 100". אותה הבטחה, מנוסחת מהצד השני.
- $\neg\alpha \vee \beta$: "או שלא תקבל 100, או שתקבל אופניים". שוב אותה הבטחה.
- הבדיקה בטבלת אמת: שלוש העמודות הכחולות זהות. העמודה האדומה, **ההפוכה** $\beta \to \alpha$, שונה ממנה.

| $\alpha$ | $\beta$ | $\alpha \to \beta$ | $\neg\beta \to \neg\alpha$ | $\neg\alpha \vee \beta$ | $\beta \to \alpha$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $T$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ |

- מכאן שתי טכניקות הוכחה: אפשר להוכיח $\alpha \to \beta$ על ידי הוכחת $\neg\beta \to \neg\alpha$, ואפשר להוכיח $\alpha \vee \beta$ על ידי הוכחת $\neg\alpha \to \beta$.

# שלילת טענות

שלילת טענות היא כלי בסיסי וחיוני. לכל כלל יש הסבר אינטואיטיבי:

- **שלילה כפולה:** $\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$ ⟵ "לא נכון ש־$\alpha$ לא נכונה" פירושו ש־$\alpha$ נכונה.
- **דה־מורגן (1):** $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$ ⟵ כדי ש"$\alpha$ וגם $\beta$" תיכשל, מספיק שאחת מהן תיכשל.
- **דה־מורגן (2):** $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$ ⟵ "$\alpha$ או $\beta$" נכשלת רק כששתיהן נכשלות.
- **שלילת גרירה:** $\neg(\alpha \to \beta) \equiv \alpha \wedge \neg\beta$ ⟵ ההבטחה מופרת: $\alpha$ קרתה ו־$\beta$ לא.
- **שלילת אם־ורק־אם:** $\neg(\alpha \leftrightarrow \beta) \equiv (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \wedge \beta)$ ⟵ בדיוק אחת מהן נכונה.

**איך נוכיח טענות אלה?**

**נסו להוכיח בעצמכם! ✍️**

# בדיקה בטבלת אמת: דה־מורגן ושלילת גרירה

את האינטואיציה אפשר תמיד לבדוק באופן מכני בטבלת אמת:

| $\alpha$ | $\beta$ | $\alpha \wedge \beta$ | $\neg(\alpha \wedge \beta)$ | $\neg\alpha \vee \neg\beta$ | $\alpha \to \beta$ | $\neg(\alpha \to \beta)$ | $\alpha \wedge \neg\beta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ |
| $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ |

- העמודות של $\neg(\alpha \wedge \beta)$ ו־$\neg\alpha \vee \neg\beta$ זהות, ולכן הן שקולות.
- העמודות של $\neg(\alpha \to \beta)$ ו־$\alpha \wedge \neg\beta$ זהות, ולכן הן שקולות.
- **תרגיל:** בדקו בטבלת אמת את דה־מורגן (2) ואת שלילת אם־ורק־אם.

# כמה טענות יש על $\alpha$ ו־$\beta$?

- לטבלת אמת של שתי טענות יסוד יש 4 שורות, ובכל שורה הטענה יכולה להיות $T$ או $F$.
- לכן יש בדיוק $2^4 = 16$ טענות על $\alpha, \beta$ **עד כדי שקילות**: יש אינסוף ניסוחים, אבל רק 16 משמעויות.

| $\alpha$ | $\beta$ | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F1: tautology | F2: $\alpha \vee \beta$ | F3: $\beta \to \alpha$ | F4: $\alpha$ |
| F5: $\alpha \to \beta$ | F6: $\beta$ | F7: $\alpha \leftrightarrow \beta$ | F8: $\alpha \wedge \beta$ |
| F9: $\neg(\alpha \wedge \beta)$ | F10: $\neg(\alpha \leftrightarrow \beta)$ | F11: $\neg\beta$ | F12: $\alpha \wedge \neg\beta$ |
| F13: $\neg\alpha$ | F14: $\neg\alpha \wedge \beta$ | F15: $\neg\alpha \wedge \neg\beta$ | F16: contradiction |

# למה צריך קשרים, וכמה?

- הקשרים הם **אוצר המילים** שבעזרתו כותבים כל אחת מ־16 הטבלאות.
- עם $\neg, \wedge, \vee$ בלבד אפשר לכתוב כל טבלה: לכל שורה שבה יש $T$ כותבים "וגם" שמתאר את השורה, ומחברים את כולן ב"או".
  - למשל F10 (XOR), שהיא $T$ בשורות $T, F$ ו־$F, T$: $(\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \wedge \beta)$
- אפשר להסתפק בפחות: $\alpha \to \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$, ו־$\alpha \vee \beta \equiv \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$, כך שמספיקים $\neg$ ו־$\wedge$. נראה מיד שאפילו קשר **אחד** מספיק.
- אבל ככל שיש פחות קשרים, הנוסחאות ארוכות וקשות יותר לקריאה. לכן משתמשים באוסף עשיר, $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$, שמתאים לאופן שבו אנחנו חושבים: "וגם", "או", "אם... אז".

# קשר אחד מספיק: NAND

- נגדיר קשר לוגי חדש, הנקרא NAND (Not AND): $\alpha \uparrow \beta := \neg(\alpha \wedge \beta)$.
- **משפט:** כל אחת מ־16 הטענות על שתי טענות יסוד $p, q$ שקולה לביטוי שמכיל רק את הקשר NAND ($\uparrow$).
- **הוכחה:** נחלק ל־16 מקרים, אחד לכל טבלה, ולכל אחד נציג ביטוי NAND מתאים (בשקף הבא). את כל אחד מהם אפשר לבדוק בטבלת אמת.
- זו דוגמה ראשונה ל**הוכחה בחלוקה למקרים**, שנחזור אליה בהמשך.

# כל 16 הטענות האפשריות ממומשות באמצעות NAND בלבד

- F1: $p \uparrow (p \uparrow p)$
- F2: $(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
- F3: $q \uparrow (p \uparrow p)$
- F4: $(p \uparrow p) \uparrow (p \uparrow p)$
- F5: $p \uparrow (q \uparrow q)$
- F6: $(q \uparrow q) \uparrow (q \uparrow q)$
- F7: $(p \uparrow q) \uparrow \big((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)\big)$
- F8: $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
- F9: $p \uparrow q$
- F10: $((p \uparrow q) \uparrow p) \uparrow ((p \uparrow q) \uparrow q)$
- F11: $q \uparrow q$
- F12: $(p \uparrow (q \uparrow q)) \uparrow (p \uparrow (q \uparrow q))$
- F13: $p \uparrow p$
- F14: $((p \uparrow p) \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow q)$
- F15: $((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))$
- F16: $((p \uparrow p) \uparrow p) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow p)$

| $p$ | $q$ | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $F$ |

# סיכום ביניים: מה למדנו עד כאן?

- הכרנו את הקשרים הלוגיים $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, וראינו שכל קשר מוגדר בטבלת אמת.
- שתי טענות **שקולות לוגית** אם העמודות שלהן בטבלת האמת זהות.
- שלוש צורות של גרירה: $\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg\beta \rightarrow \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$. ההפוכה $\beta \rightarrow \alpha$ **אינה** שקולה.
- כללי שלילה: דה־מורגן, שלילת גרירה, שלילה כפולה.
- יש 16 טענות על שתי טענות יסוד עד כדי שקילות, וקשרים מעטים מספיקים כדי לכתוב את כולן.

- מושגים מרכזיים:
  - **טאוטולוגיה:** טענה שערך האמת שלה הוא $T$ בכל השמה (למשל $\alpha \vee \neg\alpha$).
  - **סתירה:** טענה שערך האמת שלה הוא $F$ בכל השמה (למשל $\alpha \wedge \neg\alpha$).

# כמתים

- כמו הקשרים, גם הכמתים משמשים ליצירת טענות מורכבות. למשל:

> "לכל מספר טבעי $n$ יש מספר ראשוני $p$ כך ש־$n < p$."

- אפשר היה לנסח זאת ללא משתנים ("לכל מספר טבעי, יש מספר ראשוני שגדול ממנו"), אך שימוש במשתנים $(n, p)$ מבהיר את מבנה הטענה.
  - **המלצה:** להתרגל להשתמש במשתנים גם בניסוח בעברית.
- אם $\alpha$ היא טענה התלויה במשתנה $x$, אז הטענות $\forall x\,(\alpha)$ ו־$\exists x\,(\alpha)$ נקראות **"טענות מכומתות"**:
  - $\forall x\,(\alpha)$: טוענת שהנוסחה $\alpha$ נכונה **לכל** $x$.
  - $\exists x\,(\alpha)$: טוענת ש**קיים** לפחות $x$ אחד שעבורו $\alpha$ מתקיימת.
- כשיש כמתים, טבלת אמת כבר לא מספיקה כדי לבדוק שקילות: $\alpha \equiv \beta$ פירושו שיש להן אותו ערך אמת **בכל פירוש** של הסמלים (בכל תחום ובכל משמעות של הפרדיקטים).

# משתנים חופשיים וקשורים

- **משתנה חופשי** "מחכה להשמה": ב־$x > 2$ אי אפשר לדעת אם הטענה אמת עד שנציב ערך ב־$x$.
- **משתנה קשור** נתפס על ידי כמת, ואינו מחכה לדבר: $\forall x\,(x > 2)$ היא פשוט טענה שקרית.
- באותה טענה יכולים להופיע שני הסוגים: ב־$\exists y\,(y^2 = x)$ המשתנה $y$ קשור ו־$x$ חופשי. זו טענה **על** $x$: מעל $\mathbb{R}$ היא נכונה עבור $x = 4$ ושקרית עבור $x = -1$.
- שם של משתנה קשור לא משנה: $\exists y\,(y^2 = x)$ ו־$\exists z\,(z^2 = x)$ אומרות אותו דבר. החלפת משתנה חופשי משנה את הטענה: $\exists y\,(y^2 = w)$ היא טענה על $w$.
- בהוכחות נראה ש"**יהי** $x$" לוקח משתנה קשור וקובע אותו. מכאן והלאה הוא מתנהג כמשתנה חופשי.
- גם בהגדרת קבוצות, $\{x \mid \dots\}$, המשתנה $x$ קשור (הרצאה הבאה).

# שלילת טענות המכילות כמתים

$$\neg\forall x\,(\alpha) \equiv \exists x\,(\neg\alpha)$$

$$\neg\exists x\,(\alpha) \equiv \forall x\,(\neg\alpha)$$

$$\neg\forall x(\exists y(\forall z(\alpha))) \equiv \exists x(\forall y(\exists z(\neg\alpha)))$$

- **שלילת כמת כולל:** השלילה של "כל $x$ מקיים את $\alpha$" היא "קיים $x$ שעבורו $\alpha$ שקרי".
- **שלילת כמת קיומי:** השלילה של "קיים $x$ המקיים את $\alpha$" היא "לכל $x$, $\alpha$ אינה נכונה".
- **חלחול שלילה:** ניתן להפעיל כללים אלו מספר פעמים. סימן השלילה "מחלחל פנימה" והופך כל כמת בדרכו:
- **דוגמה:** ניסוח שלילת הטענה "לכל מספר, אם הוא גדול משתיים, אז הוא גדול מאחת" בלי המילה "לא"

1. **ניסוח פורמלי:** $\forall x(x > 2 \to x > 1)$
2. **הוספת שלילה:** $\neg\forall x(x > 2 \to x > 1)$
3. **המילה הראשית $\forall$, השלילה הופכת אותו ל־$\exists$:** $\exists x\neg(x > 2 \to x > 1)$
4. **המילה הראשית בפנים $\to$, שלילת גרירה:** $\exists x(x > 2 \wedge \neg(x > 1))$
5. **פישוט:** $\exists x(x > 2 \wedge x \leq 1)$

- כלומר: $\neg\forall x(x > 2 \to x > 1) \equiv \exists x(x > 2 \wedge x \leq 1)$

# תרגיל: שלילת טענות מורכבות

נשלול כל טענה, עד שסימני השלילה יופיעו רק ליד טענות היסוד. בכל שלב: **מהי המילה הראשית?**

1. $(P \wedge Q) \to (R \vee \neg S)$
   - המילה הראשית היא $\to$. שלילת גרירה: $(P \wedge Q) \wedge \neg(R \vee \neg S)$
   - בחלק השני המילה הראשית היא $\vee$. דה־מורגן: $(P \wedge Q) \wedge (\neg R \wedge \neg\neg S)$
   - שלילה כפולה: $P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S$
   - בדיקת שפיות: הגרירה המקורית שקרית רק כשההנחה נכונה והמסקנה לא, כלומר בדיוק כש־$P, Q, S$ אמת ו־$R$ שקר.
2. $\forall n\, \exists m\, (m > n \wedge \mathrm{Prime}(m))$: "לכל טבעי $n$ יש טבעי $m$ כך ש־$m > n$ ו־$m$ ראשוני"
   - המילה הראשית היא $\forall$, ובתוכה $\exists$. השלילה הופכת את שניהם: $\exists n\, \forall m\, \neg(m > n \wedge \mathrm{Prime}(m))$
   - בפנים המילה הראשית היא $\wedge$. דה־מורגן: $\exists n\, \forall m\, (m \le n \vee \neg\mathrm{Prime}(m))$
   - בעברית: "יש $n$ כך שאף מספר גדול ממנו אינו ראשוני", כלומר יש רק מספר סופי של ראשוניים.

# מהי הוכחה?

- הוכחה היא רצף של טענות. כל טענה ברצף היא אחת מאלה:
  - **הנחה**: מתוך הטענה שמוכיחים, או הנחה זמנית כמו "נניח בשלילה".
  - **הגדרה או עובדה** שכבר הוכחה.
  - **מסקנה** שנובעת מטענות קודמות בכלל לוגי ברור.
- **מבחן ההוכחה:** קורא זהיר יכול לבדוק כל שורה בנפרד, בלי לסמוך על הכותב ובלי להשלים פערים בעצמו.
- זה שונה מ**מלל משכנע**: "ברור ש...", "קל לראות ש...", כמה דוגמאות מוצלחות, אינטואיציה. כל אלה עוזרים להבין, אבל הם **אינם הוכחה**.
- להוכחה יש מבנה קבוע:
  - **שורת פתיחה** שקובעת מה מניחים ומה צריך להראות.
  - **גוף** שבו כל שורה נובעת מקודמותיה.
  - **שורת סיום** שאומרת מה הוכחנו.
- המבנה נקבע לפי **המילה הראשית** של הטענה.

# הוכחה מול מלל משכנע

**הגדרה:** מספר שלם $n$ הוא **זוגי** אם קיים שלם $k$ כך ש־$n = 2k$, ו**אי־זוגי** אם קיים שלם $k$ כך ש־$n = 2k + 1$.

**טענה:** סכום של שני מספרים זוגיים הוא זוגי. (המילה הראשית: $\forall m \forall n$. בתוכה: $\rightarrow$.)

**מלל משכנע ✗**

$2 + 4 = 6$, $10 + 12 = 22$, $100 + 8 = 108$ . ניסיתי הרבה דוגמאות וזה תמיד עובד, וזה הגיוני, כי זוגי ועוד זוגי זה זוגי.

דוגמאות אינן מכסות את כל המקרים, והמשפט האחרון פשוט חוזר על הטענה.

**הוכחה ✓**

יהיו $m, n$ מספרים זוגיים. מהגדרת זוגי, קיימים שלמים $k, l$ כך ש־$m = 2k$ ו־$n = 2l$. לכן $m + n = 2k + 2l = 2(k + l)$.
מאחר ש־$k + l$ שלם, $m + n$ זוגי. ∎

כל שורה נובעת מהגדרה או מהשורות שלפניה, ואפשר לבדוק אותה. "יהיו $m, n$" קובע את המשתנים, ומכאן הם חופשיים בהוכחה.

# המילה הראשית קובעת את מבנה ההוכחה

| מה מוכיחים | שורת פתיחה | מה נשאר להראות | שורת סיום |
|---|---|---|---|
| $\alpha \to \beta$ (ישירה) | "נניח $\alpha$." | $\beta$ | "לכן $\alpha \to \beta$." |
| $\beta \to \alpha$ (קונטרפוזיציה) | "נניח $\neg\beta$." | $\neg\alpha$ | "הוכחנו $\neg\alpha \to \neg\beta$, ולכן $\alpha \to \beta$." |
| $\alpha$ (בשלילה) | "נניח בשלילה $\neg\alpha$." | סתירה | "קיבלנו סתירה, ולכן $\alpha$." |
| $\forall x\, \alpha(x)$ | "יהי $x$ כלשהו." | $\alpha(x)$ | "מאחר ש־$x$ כללי, $\forall x\, \alpha(x)$." |
| $\exists x\, \alpha(x)$ | "נבחר $x = \ldots$" | $\alpha(x)$ עבור הערך שבחרנו | "לכן קיים $x$ כזה." |
| $\alpha \wedge \beta$ | "נוכיח את שני החלקים." | $\alpha$, ואחר כך $\beta$ | "לכן $\alpha \wedge \beta$." |
| $\alpha \vee \beta$ | "נניח $\neg\alpha$." | $\beta$ | "לכן $\alpha \vee \beta$." |
| $(\alpha \vee \beta) \to \gamma$ | "נחלק למקרים." | $\alpha \to \gamma$ וגם $\beta \to \gamma$ | "בכל המקרים $\gamma$." |
| $\alpha \to \beta$ (טענת ביניים) | "נמצא טענת ביניים $\gamma$." | $\gamma \to \alpha$ וגם $\gamma \to \beta$ | "לכן $\alpha \to \beta$." |

- גם **הנחות** מתפרקות לפי המילה הראשית: מ־$\alpha \wedge \beta$ מקבלים את שתיהן; ב־$\forall x\, \alpha(x)$ מותר להציב כל ערך; מ־$\exists x\, \alpha(x)$ לוקחים $x$ כזה ונותנים לו שם.

# דוגמה: שלוש דרכים להוכחת גרירה

**טענה:** לכל שלם $n$, אם $3n+2$ אי־זוגי, אז $n$ אי־זוגי. (המילה הראשית: $\forall$. בתוכה: $\rightarrow$.)

**ישירה**

יהי $n$ שלם, ונניח ש־$3n+2$ אי־זוגי.

אז קיים שלם $k$ כך ש־$3n+2 = 2k+1$. לכן
$n = (3n+2) - 2n - 2$
$= 2(k-n-1)+1$,
ו־$k-n-1$ שלם.

לכן $n$ אי־זוגי. ∎

**קונטרפוזיציה**

יהי $n$ שלם. נוכיח: אם $n$ אינו אי־זוגי, אז $3n+2$ אינו אי־זוגי. נניח ש־$n$ אינו אי־זוגי, כלומר זוגי.

אז קיים שלם $k$ כך ש־$n = 2k$, ולכן
$3n+2 = 6k+2 = 2(3k+1)$.

לכן $3n+2$ זוגי, כלומר אינו אי־זוגי. הוכחנו את הקונטרפוזיציה, ולכן הגרירה נכונה. ∎

**בשלילה**

יהי $n$ שלם. נניח בשלילה ש־$3n+2$ אי־זוגי וגם $n$ אינו אי־זוגי, כלומר זוגי.

אז קיים שלם $k$ כך ש־$n = 2k$, ולכן
$3n+2 = 2(3k+1)$ זוגי.

קיבלנו ש־$3n+2$ זוגי וגם אי־זוגי, בסתירה. לכן הגרירה נכונה. ∎

- השתמשנו בעובדה: כל שלם הוא זוגי או אי־זוגי, ולא שניהם.
- בכל שלוש ההוכחות "יהי $n$" קובע את $n$, ומכאן הוא משתנה חופשי. מאחר ש־$n$ כללי, המסקנה נכונה לכל $n$.
- "זוגי" ו"אי־זוגי" מוגדרים בעזרת "קיים $k$". לכן כשמניחים אותם, מקבלים $k$ כזה ונותנים לו שם.

# הוכחה בדרך השלילה

טכניקת הוכחה חשובה היא **הוכחה בדרך השלילה**. כדי להוכיח טענה $\alpha$, אנו מניחים את שלילתה ($\neg\alpha$) ומוכיחים שהנחה זו מובילה לסתירה.

# עוד דוגמה להוכחה בשלילה

**משפט:** אין מספר רציונלי $r$ כך ש־$r^2 = 2$. (המילה הראשית: $\exists\neg$. נוכיח בשלילה.)

**הוכחה:**

- **נניח בשלילה** שיש מספר רציונלי $r$ כך ש־$r^2 = 2$.
- מאחר ש־$r^2 = (-r)^2$, אפשר להניח $r > 0$. נכתוב $r = \frac{p}{q}$ כשבר מצומצם: $p, q \geq 1$ שלמים ללא גורם משותף גדול מ־1.
- אז $2 = \frac{p^2}{q^2}$, ולכן $p^2 = 2q^2$, כלומר $p^2$ זוגי.
- לכן $p$ זוגי: ריבוע של אי־זוגי הוא אי־זוגי, כי $(2m+1)^2 = 2(2m^2+2m)+1$. (זו הוכחה בקונטרפוזיציה.)
- נכתוב $p = 2k$. אז $4k^2 = 2q^2$, כלומר $q^2 = 2k^2$, ולכן מאותה סיבה גם $q$ זוגי.
- קיבלנו ש־$p$ ו־$q$ מתחלקים שניהם ב־2, **בסתירה** להנחה שהשבר מצומצם.
- **לכן** הנחת השלילה שגויה, ואין מספר רציונלי $r$ כך ש־$r^2 = 2$. ∎

# הוכחת קוניונקציה

**הגדרה: $a$ מחלק** את $n$, ומסמנים $a \mid n$, אם קיים שלם $k$ כך ש־$n = ak$.

**טענה:** לכל שלם $n$, אם $6 \mid n$ אז $2 \mid n$ וגם $3 \mid n$.

- המילים הראשיות, מבחוץ פנימה: $\forall$, אחר כך $\rightarrow$, ובמסקנה $\wedge$.

**הוכחה:**

- יהי $n$ שלם, ונניח $6 \mid n$. אז קיים שלם $k$ כך ש־$n = 6k$. (קבענו את $n$: מכאן הוא משתנה חופשי)
- **החלק הראשון:** $n = 2 \cdot (3k)$ ו־$3k$ שלם, לכן $2 \mid n$.
- **החלק השני:** $n = 3 \cdot (2k)$ ו־$2k$ שלם, לכן $3 \mid n$.
- הוכחנו את שני החלקים, ולכן $3 \mid n \wedge 2 \mid n$. מאחר ש־$n$ כללי, הטענה נכונה לכל $n$. ∎

- הוכחת קוניונקציה היא הוכחה של כל חלק בנפרד, ואז חיבורם.

# הוכחת דיסיונקציה

**טענה:** לכל שני מספרים ממשיים $a, b$, אם $ab = 0$ אז $a = 0$ או $b = 0$.

- המילים הראשיות, מבחוץ פנימה: $\forall a\, \forall b$, אחר כך $\rightarrow$, ובמסקנה $\vee$.
- להוכחת $\alpha \vee \beta$ נוכיח את הגרירה השקולה $\neg\alpha \rightarrow \beta$.

**הוכחה:**

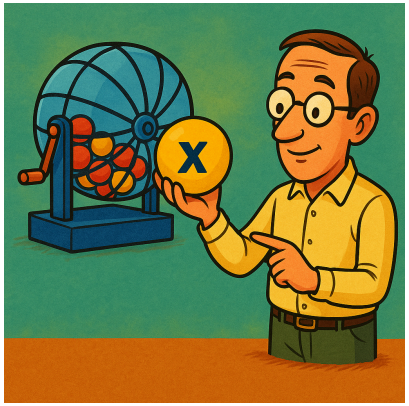
- יהיו $a, b$ ממשיים, ונניח $ab = 0$. עלינו להראות $a = 0 \vee b = 0$.
- נוכיח ש־$a \neq 0 \rightarrow b = 0$. נניח $a \neq 0$.
- אז $\frac{1}{a}$ מוגדר, ו־$b = \frac{1}{a} \cdot (ab) = \frac{1}{a} \cdot 0 = 0$.
- לכן $b = 0$. הוכחנו $a \neq 0 \rightarrow b = 0$, ולכן $a = 0 \vee b = 0$. ∎

- אפשר גם בשלילה: נניח $a \neq 0$ וגם $b \neq 0$, ונקבל $ab \neq 0$, בסתירה להנחה.

# הוכחת טענות מהצורה $\forall x\,(\alpha)$

- כדי להוכיח $\forall x\,\alpha(x)$ פותחים ב"**יהי** $x$ **כללי**": בוחרים $x$ כללי ...", שעליו לא מניחים דבר מלבד מה שנתון.
- מרגע זה $x$ הוא משתנה **חופשי** בהוכחה: הוא מייצג ערך מסוים אבל שרירותי, ועליו מוכיחים את $\alpha(x)$.
- בסוף: "מאחר ש־$x$ היה כללי, הטענה נכונה לכל $x$."

**דוגמה:** לכל מספר טבעי $n$, אם $4 \mid n$ אז $2 \mid n$.




- **יהי** $n$ מספר טבעי כלשהו. (המילה הראשית $\forall$: קבענו את $n$)
- **נניח** ש־$4 \mid n$. (המילה הראשית בפנים $\rightarrow$)
- אז קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש־$n = 4k$, ולכן $n = 2(2k)$, כאשר $2k \in \mathbb{N}$.
- **לכן** $2 \mid n$. מאחר ש־$n$ היה כללי, הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$. ∎

- **שימוש** בהנחה מהצורה $\forall x\,\alpha(x)$: מותר להציב בה כל ערך שנרצה.

# הוכחת טענות מהצורה $\exists x(\alpha)$

- כדי להוכיח $\exists x\,\alpha(x)$ מספיק **להציג דוגמה**: לבחור ערך מסוים של $x$ ולבדוק שהוא מקיים את $\alpha$.
  - "קיים ראשוני $p$ כך ש־$p+2$ ו־$p+4$ ראשוניים." (המילה הראשית: $\exists$) נבחר $p=3$: המספרים $3,5,7$ ראשוניים. ∎
- $\forall$ **ואחריו** $\exists$: הבחירה יכולה להיות תלויה במשתנה שכבר קבענו.
  - "לכל שלם $n$ יש שלם $m$ כך ש־$m>n$." (המילה הראשית: $\forall$, ובתוכה $\exists$) יהי $n$ שלם. נבחר $m=n+1$, שתלוי ב־$n$ החופשי. אז $m$ שלם ו־$m>n$. מאחר ש־$n$ כללי, הטענה נכונה לכל $n$. ∎
- **שימוש** בהנחה מהצורה $\exists x\,\alpha(x)$: לוקחים $x$ כזה ונותנים לו שם, אבל **לא בוחרים** את ערכו. כך עשינו עם "קיים $k$ כך ש־$n=2k$".
- **הפרכה של "לכל" היא הוכחה של "יש":** $\neg\forall x\,\alpha(x)\equiv\exists x\,\neg\alpha(x)$. לכן מפריכים טענת "לכל" בעזרת **דוגמה נגדית**.
  - "לכל טבעי $n$, המספר $n^2+n+41$ ראשוני." שקר: עבור $n=40$ מתקבל $40^2+40+41=41\cdot 41$.
  - הטענה נכונה לכל $n$ מ־0 עד 39! עוד סיבה לכך שדוגמאות אינן הוכחה.

# שימוש בהנחות עם כמתים

- **הנחה מהצורה $\forall x\,(\alpha)$:** מותר להציב בה **כל** ערך - ו**אנחנו בוחרים** את הערך שמועיל לנו.
  - למשל: אם הנחנו "לכל $y$, $x \cdot y = 0$", נציב $y = 1$ ונקבל $x = 0$.
- **הנחה מהצורה $\exists x\,(\alpha)$:** מקבלים איבר כלשהו שמקיים את $\alpha$ - "יהי $k$ כזה" - אבל **אנחנו לא בוחרים** אותו, ואסור להניח עליו שום דבר נוסף.
  - למשל: נניח ש-$n$ זוגי, כלומר $\exists k\,(n = 2k)$. יהי $k$ כזה. אז $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, ולכן $n^2$ זוגי.
  - אסור לכתוב "ניקח $k = 1$": את $k$ קיבלנו מההנחה, לא בחרנו אותו.
- **דוגמה עם שני כמתים ($\exists\forall$):** קיים $n \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m \in \mathbb{N}$, $n \leq m$.
  - המילה הראשית היא "קיים" $\longrightarrow$ בוחרים עד: **ניקח** $n = 0$ (אצלנו $0 \in \mathbb{N}$).
  - נשאר להוכיח טענת "לכל": **יהי** $m \in \mathbb{N}$ כלשהו. כל מספר טבעי מקיים $m \geq 0$, ולכן $n = 0 \leq m$. ∎
  - סדר הכמתים חשוב: את $n$ בחרנו **לפני** ש-$m$ ניתן, ולכן $n$ אינו תלוי ב-$m$.

# טווח: על מה חלה כל מילה?

- מיקום הכמת קובע **על מה הוא חל**. השוו את שתי הטענות (על מספרים ממשיים):

**טענה 1:** לכל $x$: (אם **לכל** $y$, $x \cdot y = 0$, אז $x = 0$)

$$\forall x \left( \forall y \left( x \cdot y = 0 \right) \rightarrow x = 0 \right)$$

**אמיתית.** יהי $x$. נניח שלכל $y$, $x \cdot y = 0$.
בפרט, נציב $y = 1$: $x \cdot 1 = 0$, כלומר $x = 0$. ∎

**טענה 2:** לכל $x$: (אם **קיים** $y$ כך ש-$x \cdot y = 0$, אז $x = 0$)

$$\forall x \left( \exists y \left( x \cdot y = 0 \right) \rightarrow x = 0 \right)$$

**שקרית.** דוגמה נגדית: $x = 1$, $y = 0$.
אז $x \cdot y = 1 \cdot 0 = 0$, אבל $x = 1 \neq 0$.

- בשתיהן המילה הראשית היא "לכל $x$", ובתוכה "אם ... אז". ההבדל הוא רק במילה הראשית של **ההנחה**:
  - הנחת "לכל $y$" מאפשרת לנו **לבחור** איזה $y$ להציב (כאן $y = 1$).
  - הנחת "קיים $y$" נותנת $y$ אחד שאיננו בוחרים - ואולי זה דווקא $y = 0$, שלא אומר כלום על $x$.

# הוכחה באמצעות חלוקה למקרים

- כשקל יותר לטפל בכמה מצבים בנפרד, מחלקים למקרים שמכסים את **כל** האפשרויות.
- הבסיס הלוגי: $(\alpha \vee \beta) \to \gamma \equiv (\alpha \to \gamma) \wedge (\beta \to \gamma)$.

**טענה:** לכל שלם $n$, המספר $n^2 + n$ זוגי. (המילה הראשית: $\forall$.)

**הוכחה:** יהי $n$ שלם (מכאן $n$ קבוע וחופשי). כל שלם הוא זוגי או אי־זוגי, ולכן נבדוק שני מקרים.

- **מקרה 1: $n$ זוגי.** אז $n = 2k$ עבור שלם $k$, ו־$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$, שהוא זוגי.
- **מקרה 2: $n$ אי־זוגי.** אז $n = 2k + 1$ עבור שלם $k$, ו־$n^2 + n = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1)$, שהוא זוגי.
- המקרים מכסים את כל האפשרויות, ובשניהם $n^2 + n$ זוגי. מאחר ש־$n$ כללי, הטענה נכונה לכל $n$. ∎

- גם המשפט על NAND הוכח בחלוקה למקרים: 16 מקרים, אחד לכל טבלה.

# סיכום ההרצאה

- כל ביטוי מתמטי הוא **שם עצם** או **טענה**.
- בכל טענה מזהים את **המילה הראשית**. היא קובעת את משמעות הטענה, את שלילתה ואת מבנה ההוכחה שלה.
- **משתנה חופשי** מחכה להשמה, ו**משתנה קשור** נתפס על ידי כמת. "יהי $x$" קובע משתנה, ומכאן והלאה הוא מתנהג כחופשי.
- שקילויות מרכזיות: $\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha \equiv \neg\alpha \vee \beta$, דה־מורגן, שלילת גרירה ושלילת כמתים.
- יש 16 טענות על שתי טענות יסוד עד כדי שקילות, וקשרים מעטים מספיקים כדי לכתוב את כולן.
- להוכחה יש **פתיחה, גוף וסיום**, לפי המילה הראשית, וכל שורה בה צריכה להיות ניתנת לבדיקה.
- **בתרגול:** כללי דה־מורגן, ושלילה של טענות מורכבות על $P, Q, R, S$.